Interrupções

Microcontrolador PIC16F877A

MICROCHIP

PIC16F87XA

28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers

Interrupções: Funcionamento

- Funciona “semelhante” a uma função ou subrotina,
- A diferença é que chamada não está código do programa e sim em um evento de hardware
- O processamento continua de forma sequencial
- Quando o evento ocorre o código para onde estiver, vai para a rotina (função) de interrupção e quando esta termina retorna ao ponto onde parou
- Datasheet PIC16F877A – Capítulo 14 – Pág. 153

Interrupções: Características

- O PIC16F877A possui 15 fontes diferentes de interrupção
- Para cada fonte de interrupção há um bit no qual você habilita ou não a geração do evento de interrupção no núcleo no PIC
- Há um bit geral que habilita ou não TODAS as interrupções do PIC.
- Para cada uma das 15 interrupções há um bit que vai ser setado (nível lógico 1) quando a interrupção ocorrer. ISSO VAI ACONTECER INDEPENDENTEMENTE DA INTERRUPÇÃO ESTAR HABILITADA OU NÃO. Esses bits são chamados de FLAGS

Estrutura de Interrupção do PIC16F877A

1. External (Pino RB0)
2. Timer 0
3. Timer 1
4. RB Port Change (Pinos RB4..RB7)
5. Parallel Slave Port Read/Write
6. A/D Converter
7. USART Receive
8. USART Transmit
9. Synchronous Serial Port
10. CCP1 (Capture, Compare, PWM)
11. CCP2 (Capture, Compare, PWM)
12. TMR2 to PR2 Match
13. Comparator
14. EEPROM Write Operation
15. Bus Collision

Os **5 registradores** que controlam o funcionamento das interrupções no microcontrolador:

- **INTCON**
- **PIE1**
- **PIR1**
- **PIE2**
- **PIR2**

Interrupções

- **Interrupções simultâneas:** Se habilitado, várias interrupções podem ocorrer de uma vez. Para controlar isso o PIC tem as seguintes características:

- Saindo da execução do código de interrupção e tendo limpado o Flags que a gerou, se houver mais Flags setados (outras interrupções ocorreram durante esse tempo), o PIC vai retornar para dentro do código de interrupção, possibilitando que elas sejam atendidas também.

Interrupções

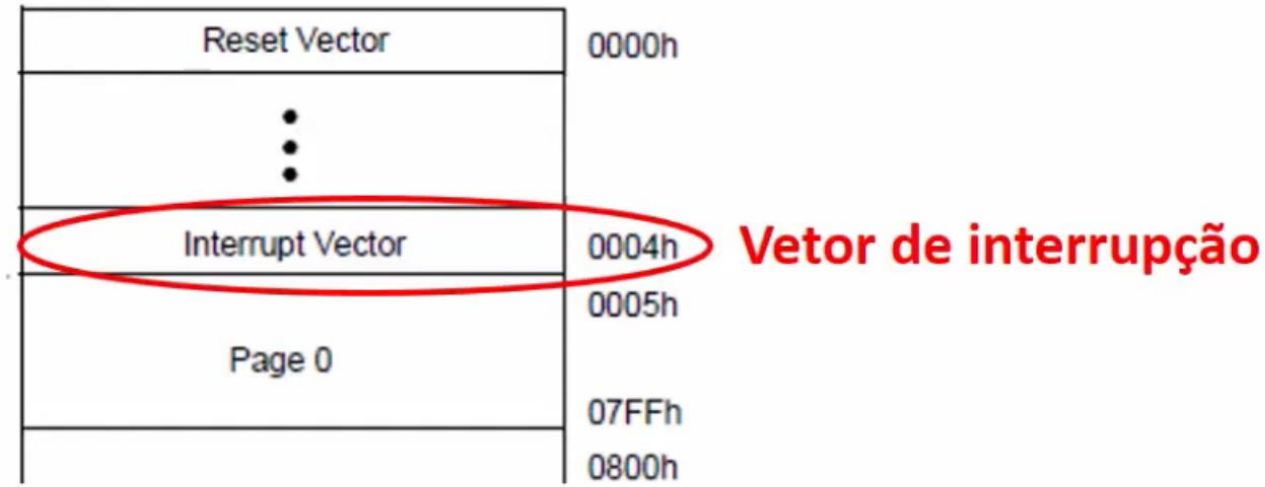
- O núcleo não distingue qual periférico que gerou a interrupção. Portanto você deve fazer isso dentro do seu código de interrupção, caso você tenha habilitado mais de um tipo de interrupção.

```
44  // Rotina de tratamento de interrupção
45  void __interrupt() interrupcao(void) {
46      if (PIR1bits.TXIF) {
47          // Seu código aqui para tratar esta interrupção
48          PIR1bits.TXIF = 0;
49      }
50
51      if (PIR1bits.TMR1IF) {
52          // Seu código aqui para tratar esta interrupção
53          PIR1bits.TMR1IF = 0;
54      }
55  }
```

Interrupções: Vetor de Interrupção

- Interrupções

- Vetor de interrupção: O vetor de interrupção do PIC16F877A (ou local na memória aonde o PIC vai ser direcionado na interrupção) é no endereço 0x0004 da memória Flash de programa.



Interrupções

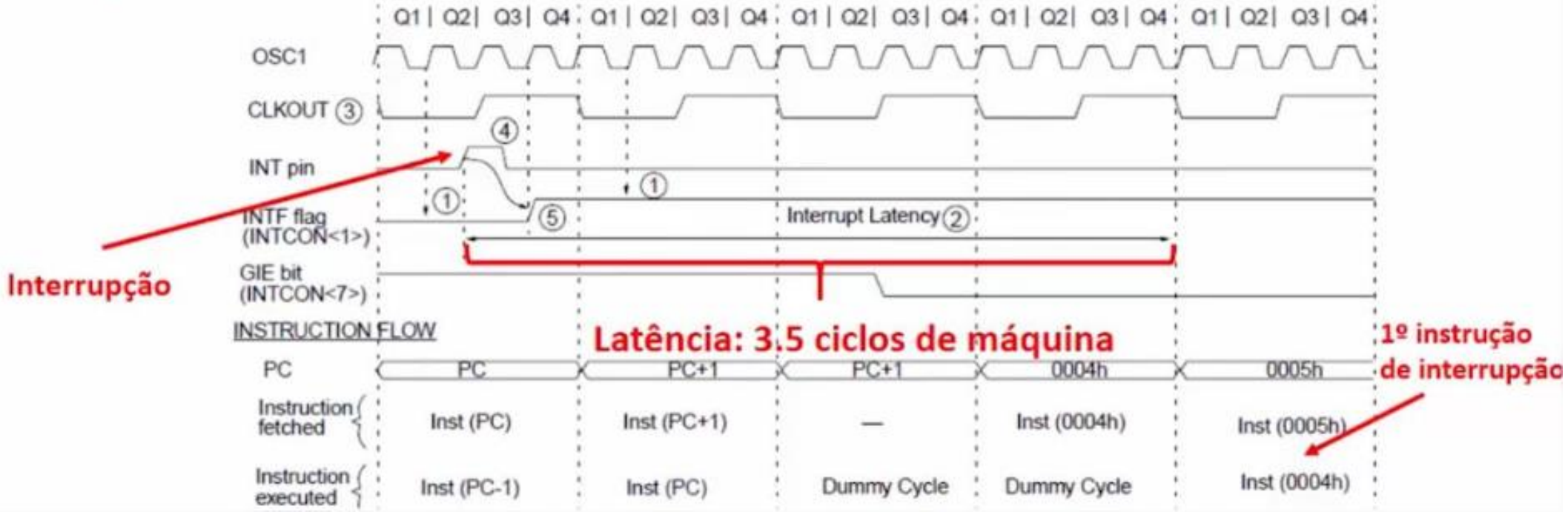
- **Importante:** Uma vez que o bit de FLAG das interrupções são setados, eles NÃO são apagados sozinhos. Você deve apagar eles (valor 0) dentro da sua rotina de interrupção. Caso contrário você ficará preso dentro da interrupção.

```
44    // Rotina de tratamento de interrupção
45    void __interrupt() interrupcao(void) {
46        if (PIR1bits.TXIF) {
47            // Seu código aqui para tratar esta interrupção
48            PIR1bits.TXIF = 0;
49        }
50
51        if (PIR1bits.TMR1IF) {
52            // Seu código aqui para tratar esta interrupção
53            PIR1bits.TMR1IF = 0;
54        }
55    }
```

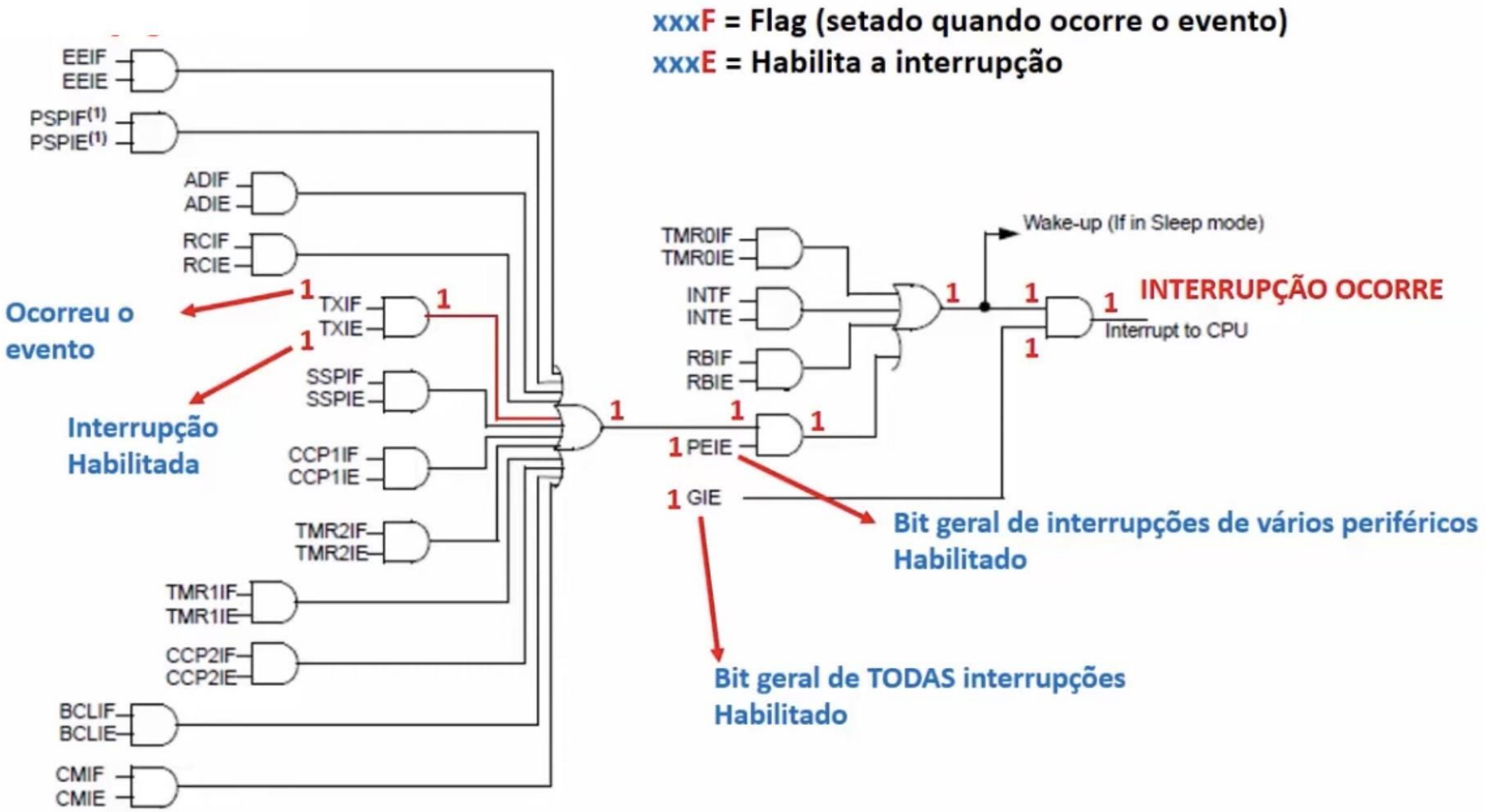
Limpa o flag que originou a interrupção

Interrupções: Latência de Interrupção

- **Latência de interrupção:** Tempo gasto entre o evento da interrupção e o PIC executar a primeira instrução do vetor de interrupção: **3 a 4 ciclos de máquina.**



Interrupções: Diagrama Lógico



Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 7: GIE – Bit global de interrupções

- **1 – Todas interrupções não-mascaradas habilitadas**
- **0 – Todas interrupções desabilitadas**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 6: PEIE – Bit de interrupções dos periféricos

- **1 – Interrupções não-mascaradas dos periféricos habilitadas**
- **0 – Interrupções dos periféricos desabilitadas**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 5: TMR0IE – Bit de habilitação da interrupção do TIMER0

- **1 – Interrupção do TIMER0 habilitada**
- **0 – Interrupção do TIMER0 desabilitada**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 4: INTE – Bit de habilitação da interrupção externa no pino RB0

- **1 – Interrupção externa habilitada**
- **0 – Interrupção externa desabilitada**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 3: RBIE – Bit de habilitação da interrupção de mudança nos pinos RB

- **1 – Interrupção habilitada**
- **0 – Interrupção desabilitada**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 2: TMR0IF – Bit de flag da interrupção do TIMER0

- **1 – Houve estouro do Timer0 (você deve limpar este bit em software)**
- **0 – Timer0 não estourou a contagem**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 1: INF – Bit de flag da interrupção externa

- **1 – Interrupção externa ocorreu (você deve limpar este bit em software)**
- **0 – Não ocorreu a interrupção**

Interrupções: Registrador INTCON

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

Bit 0: RBIF – Bit de flag da interrupção de mudança nos pinos RB

- **1 – Houve mudança de estado em pelo menos 1 dos 4 pinos RB4 até RB7**
- **0 – Não houve mudança de estado**

Interrupções: Registrador PIE1 e PIE2

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

PIE1 REGISTER (ADDRESS 8Ch)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PSPIE(1)	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE
bit 7							bit 0

PIE2 REGISTER (ADDRESS 8Dh)

U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0
—	CMIE	—	EEIE	BCLIE	—	—	CCP2IE
bit 7							bit 0

PIE1 e PIE2 habilitam as interrupções dos periféricos, tendo o bit geral PEIE no registrador INTCON-bit6:

- 1 – Interrupção habilitada
- 0 – Interrupção desabilitada

Interrupções: Registrador PIR1 e PIR2

- Interrupções

- Registradores de interrupção:

PIR1 REGISTER (ADDRESS 0Ch)

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PSPIF(1)	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF
bit 7							bit 0

PIR2 REGISTER (ADDRESS 0Dh)

U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0
—	CMIF	—	EEIF	BCLIF	—	—	CCP2IF
bit 7							bit 0

PIR1 e PIR2 são os flags de cada interrupção habilitada dos periféricos. Devem ser apagados em software depois que a interrupção ocorreu.

- 1 – Ocorreu o evento que dispara a interrupção
- 0 – O evento não ocorreu